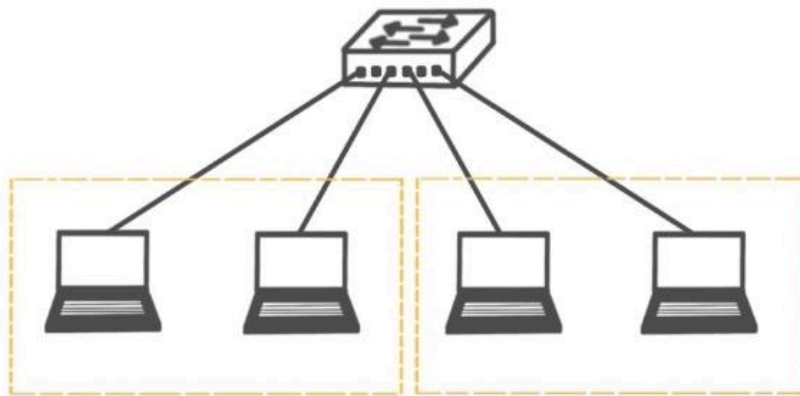


□ Compte Rendu du TP
Configuration des VLAN et Interconnexion Inter-VLAN



VLAN

Table de matières

Table de matières	2
1.Introduction	3
2.2 Schéma réseau	4
3. Mise en œuvre des VLAN	5
3.1 Création des VLAN	5
3.2 Attribution des ports	10
4. Configuration de l'interconnexion Inter-VLAN	12
4.1 Configuration de l'interface Ethernet LAN1	12
4.2 Déclaration des VLAN sur le routeur	13
4.3 Configuration du serveur DHCP	16

1.Introduction

Dans le cadre de la formation en BTS SIO, ce premier compte rendu de TP a pour objectif de mettre en œuvre les notions fondamentales de segmentation réseau à l'aide des VLAN (Virtual Local Area Network) et d'étudier le mécanisme d'interconnexion entre ces VLAN.

La segmentation d'un réseau local permet d'améliorer l'organisation, la sécurité et la gestion du trafic en séparant les équipements en différents réseaux logiques, même s'ils sont connectés au même commutateur physique.

Ce TP permet ainsi de comprendre le fonctionnement des VLAN et la manière dont ils peuvent communiquer entre eux grâce au routage inter-VLAN.

1.1 objectifs du TP

- Comprendre le principe de fonctionnement des VLAN
- Mettre en place plusieurs VLAN sur un commutateur
- Associer des ports spécifiques à chaque VLAN
- Configurer un lien trunk pour transporter plusieurs VLAN
- Mettre en œuvre le routage inter-VLAN
- Vérifier la communication entre différents réseaux
- Identifier et corriger les éventuels problèmes de configuration

2. Présentation de l'architecture réseau

2.1 Description du matériel

L'infrastructure réseau mise en place dans le cadre de ce TP est composée des équipements suivants :

- Un routeur ZyXEL USG40
- Un commutateur Netgear ProSAFE

Le routeur assure les fonctions suivantes :

- Routage inter-VLAN
- Attribution des adresses IP via DHCP
- Gestion du réseau interne

Le commutateur permet :

- La création des VLAN
- L'attribution des ports aux différents VLAN
- Le transport des VLAN via un port trunk

2.2 Schéma réseau

2.3 Plan d'adressage IP

VLAN	Réseau	Plage DHCP
Vlan 10	<u>192.168.10.0/24</u>	192.168.10.50 à 192.168.10.60
Vlan 20	192.168.20.0/24	192.168.20.20 à 192.168.20.30
Vlan 30	192.168.30.0/24	192.168.30.140 à 168.192.30.150

2.4 Tableau des VLAN

Vlan	Ports associés
Vlan 10	1 et 2
Vlan 20	3 et 4
Vlan 30	5 et 6
Administrateur	7
TRUNK	8

3. Mise en œuvre des VLAN

3.1 Création des VLAN

Avant de créer les VLAN, il est nécessaire de connaître l'adresse IP du switch afin d'accéder à son interface d'administration web.

Étapes pour trouver l'adresse IP du switch :

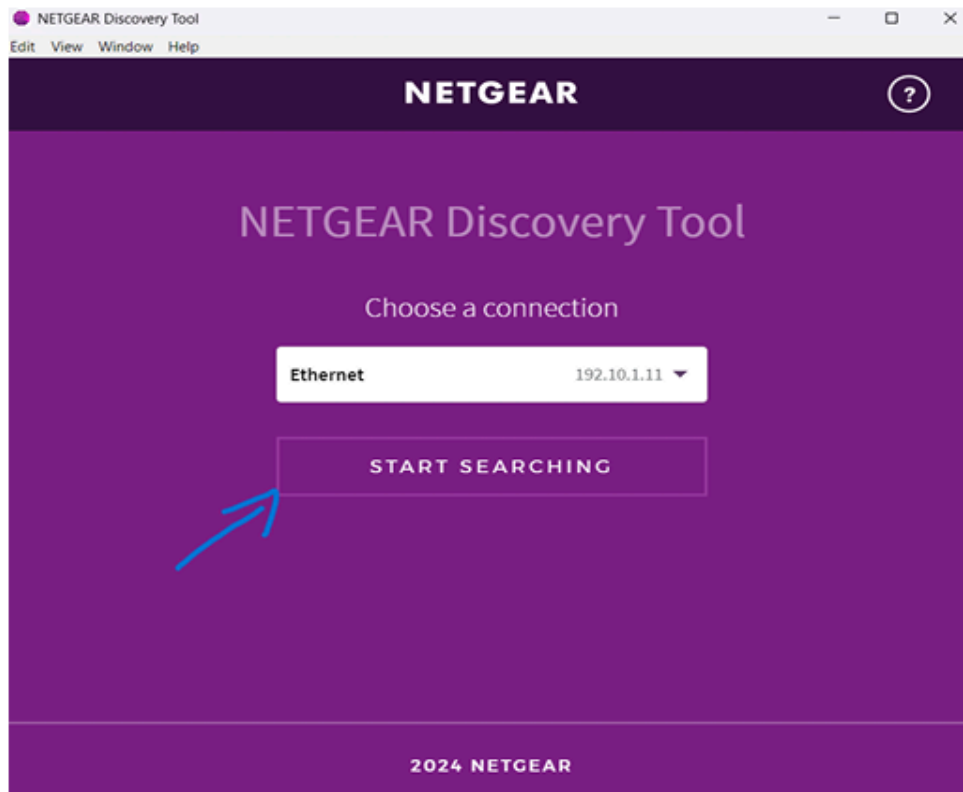
1. Alimentation des équipements

- Brancher le switch **Netgear ProSAFE** avec l'alimentation 12V-0.5A
- Brancher le routeur **Zyxel USG40** avec l'alimentation 12V-2A

2. Identification de l'adresse IP du switch

- Utiliser l'outil **Netgear Discovery Tool**, disponible sur le site du fabricant Netgear
- Lancer l'outil qui détecte automatiquement le switch sur le réseau
- L'adresse IP attribuée au switch s'affiche dans l'outil, ce qui permet d'ouvrir la page d'administration web via un navigateur
- Changer le mot de passe (mot de passe par défaut : password)

Une fois l'adresse IP connue, il est possible de se connecter au switch et de procéder à la création des VLAN



Après avoir alimenté le switch et le routeur, nous avons utilisé l'outil **NETGEAR Discovery Tool** afin d'identifier l'adresse IP du switch et accéder à son interface d'administration via un navigateur web.

Une fois connecté :

1. Accès au menu **VLAN**
2. Sélection de **802.1Q**
3. Activation du mode **Advanced**
4. Activation de l'option **Enable**

Ensuite, création des VLAN :

- VLAN 10
- VLAN 20
- VLAN 30

Pour chaque VLAN :

- Saisie du VLAN ID
- Clic sur **Add**

NETGEAR
GS108Ev3 - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System | **VLAN** | QoS | Help

Management | Maintenance | Monitoring | Multicast

Cancel Apply

Switch Information

Product Name: GS108Ev3

Switch Name:

Serial Number: 3UH315982015

MAC Address: 80:CC:9C:02:BF:6C

Bootloader Version: V2.06.03

Firmware Version: V2.06.17EN

DHCP Mode: ☐ Refresh

IP Address:

Subnet Mask:

Gateway Address:

- Ici on se dirige sur la page « VLAN » :

NETGEAR
GS108Ev3 - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System | **VLAN** | QoS | Help

Port-Based: 802.1Q

Cancel Apply

Basic Basic 802.1Q VLAN Status

Advanced - Basic 802.1Q VLAN Status ☒ Disable ☐ Enable

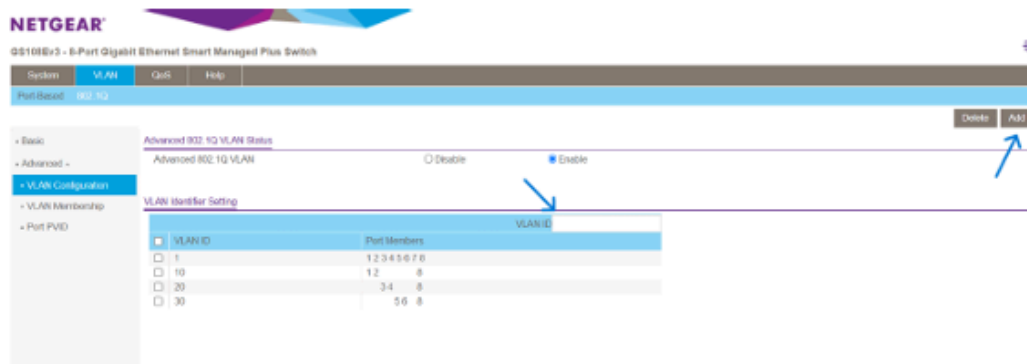
VLAN Configuration

VLAN Membership

Port PVID



- Ensuite nous allons créer 3 VLAN, Pour cela on va sur « VLAN ID » et on renseigne l'identifiant du VLAN qu'on va créer (Par exemple « 10 » pour créer un VLAN 10) et on clique sur l'option « Add »



3.2 Attribution des ports

Une fois les VLAN créés, il est nécessaire d'affecter les ports physiques du switch aux VLAN correspondants.

Dans le menu :

VLAN → VLAN Membership

La configuration suivante a été réalisée :

Ports	Vlan	Mode
1 et 2	Vlan 10	Untagged (U)
3 et 4	Vlan 20	Untagged (U)
5 et 6	Vlan 30	Untagged (U)
8	Vlan 10,20,30	Tagged (T)

Les ports configurés en **Untagged (U)** appartiennent exclusivement à un VLAN.
Le port 8 est configuré en **Tagged (T)** car il sert de lien trunk vers le routeur Zyxel.

Le trunk permet le transport simultané de plusieurs VLAN sur une seule liaison physique.



- On fait de même pour les VLANs ID 20 et 30





4. Configuration de l'interconnexion Inter-VLAN

Le routage inter-VLAN permet la communication entre les différents réseaux logiques.

Dans cette architecture, le routage est assuré par le routeur Zyxel.

4.1 Configuration de l'interface Ethernet LAN1

Nous accédons au routeur via son adresse par défaut :

192.168.1.1

Après passage en Expert Mode, nous configurons l'interface :

Configuration → Network → Interface → Ethernet → LAN1

Ce port est physiquement connecté au port 8 du switch (trunk).

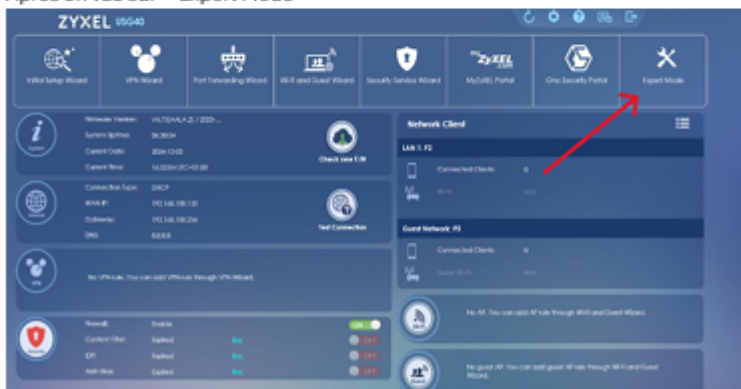
Configuration appliquée :

- Adresse IP : 10.2.2.1
- Masque : 255.255.255.248

Cette interface assure la liaison entre le switch et le routeur.



Après on vas sur « Expert Mode »



4.2 Déclaration des VLAN sur le routeur

Nous déclarons ensuite les VLAN créés sur le switch.

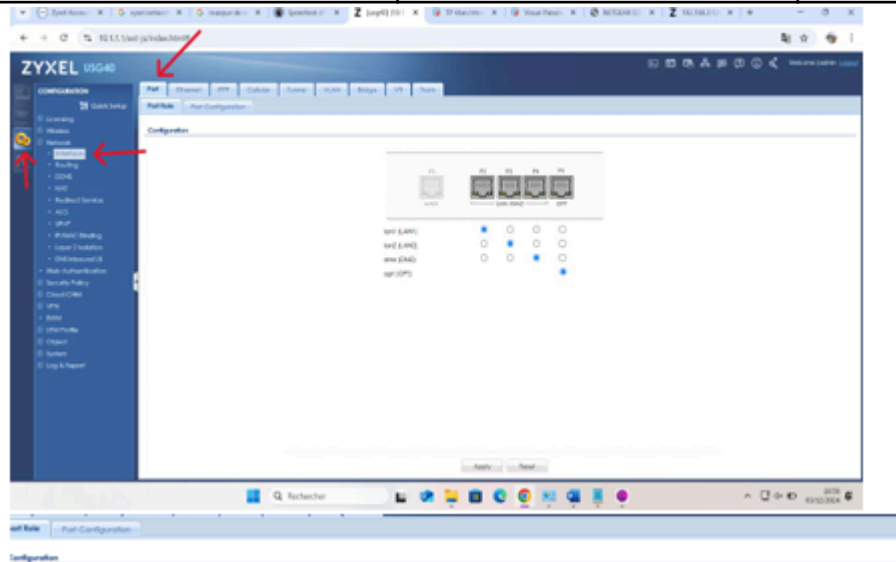
Menu :

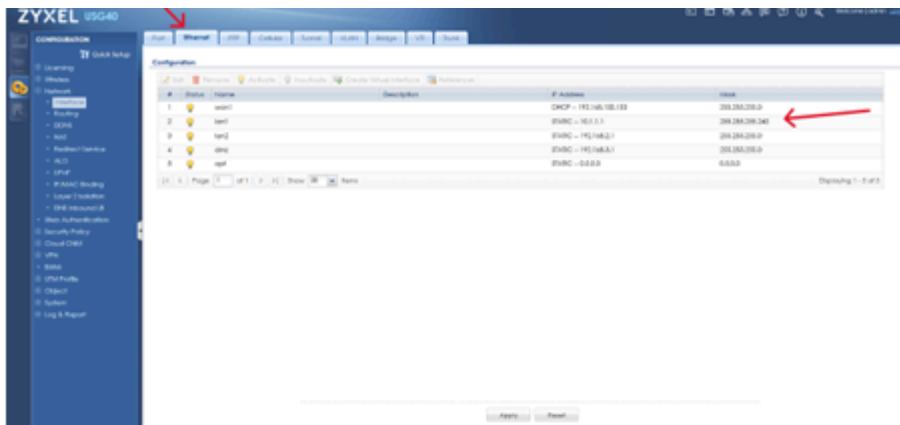
Configuration → Network → Interface → VLAN

Pour chaque VLAN :

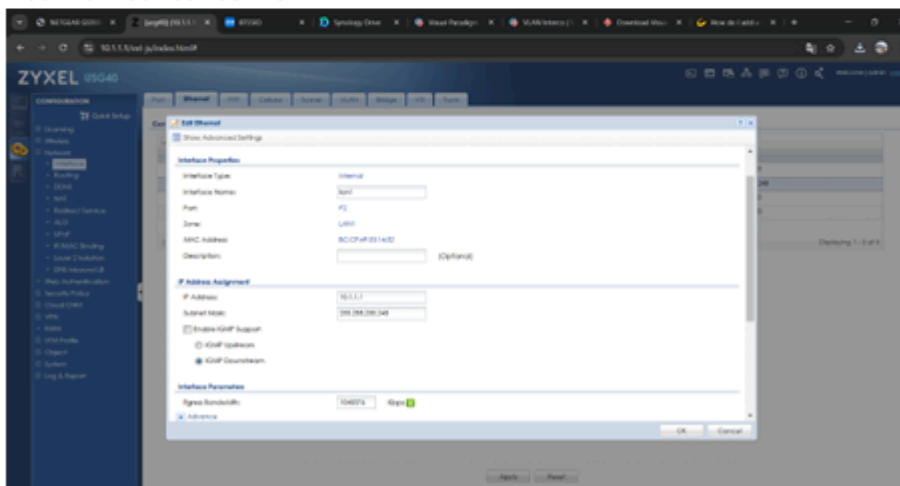
- Interface Type : Internal
- Interface : LAN1
- VLAN ID : 10 / 20 / 30

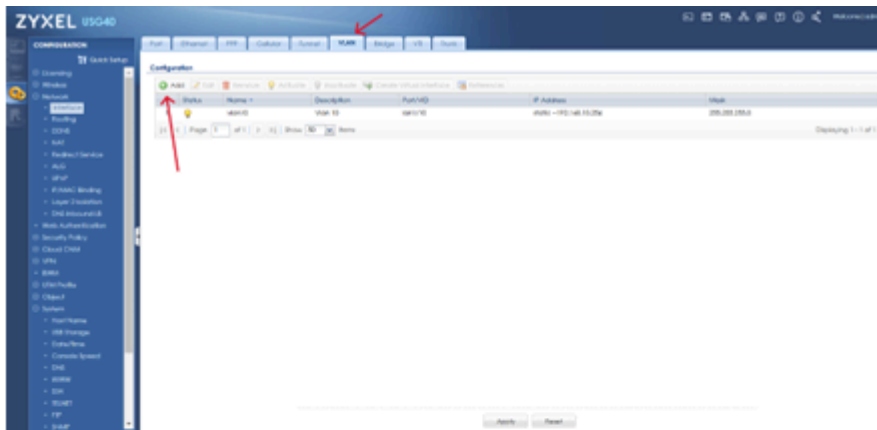
Vlan	Adresse IP	Masque
10	192.168.10.254	255.255.255.0
20	192.168.20.254	255.255.255.0
30	192.168.30.254	255.255.255.0



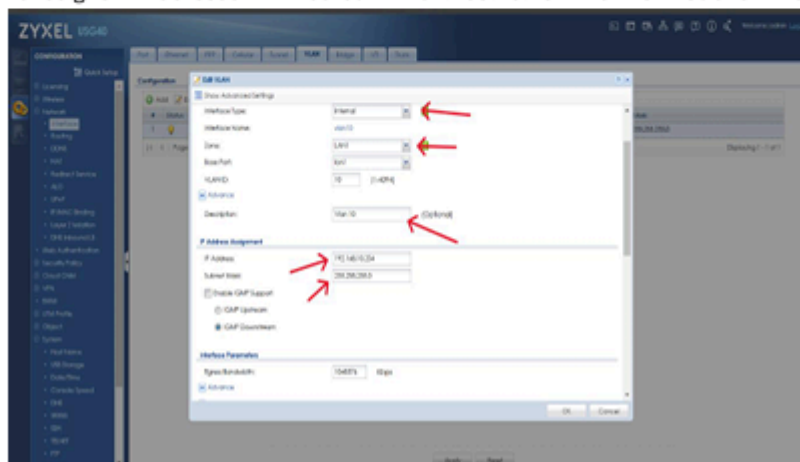


Sur cette onglet on vas mettre L'IP du Routeur qui sera 10.1.1.1 et le « Subnet Mask » en 255.255.255.248





- Dans cette page on va mettre « L'Interface Type » en « Internal », Ensuite selectionne le port connecté au SWITCH dans notre cas c'est le LAN1, et enfin renseigne l'adresse IP Routeur « 192.168.10.254 » et le « Subnet mas



4.3 Configuration du serveur DHCP

Afin d'automatiser l'attribution des adresses IP, nous activons le serveur DHCP.

Menu :

Configuration → Network → DHCP Server

Paramètres configurés :

- IP Pool Start Address
- Pool Size : 20
- DNS primaire : ZyWall
- DNS secondaire : 8.8.8.8

Cela permet aux postes d'obtenir automatiquement leurs paramètres réseau.

